사회통계연습

양적변수×가변수 조절효과

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

December 6, 2024

진행 순서

1. 조절효과의 직관적 이해
2. 조절변수와 상호작용효과

조절효과의 직관적 이해

조절효과의 직관적 이해

X 와 Y 의 연관성은 사람에 따라 상이할지도 모른다.

- 아래와 같은 회귀식에서 회귀계수 β_1 는 X 와 Y 사이의 연관성을 보여준다.

$$E(Y|X) = \beta_0 + \beta_1 X$$

- β_1 가 보여주는 효과는 표본 안의 모든 사람(혹은 그 밖의 관찰단위)에 대해 X 와 Y 의 연관성이 똑같다는 것을 전제로 한다(Why?).
- 그런데 이 가정은 지나친 단순화일수도 있다. 가령 교육수준 X_1 이 소득 Y 에 미치는 영향은 부모의 교육수준 X_2 에 따라 달라질지도 모른다!

조절효과의 직관적 이해

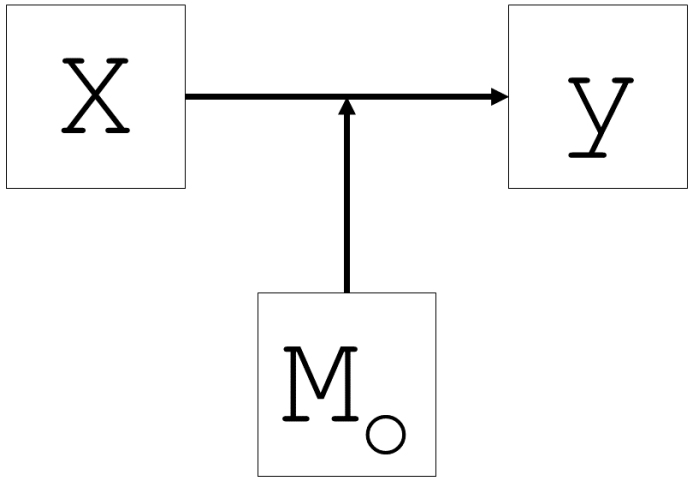
- 회귀식을 아래처럼 회귀계수 β_2와 X_2를 추가했다고 이런 가능성을 테스트해볼 수 있는 것은 아니다(Why?).

$$E(Y|X) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

- β_1의 해석은 그저 "X_2를 통제하였을 때, X_1이 한 단위 증가하면 Y는 β_1만큼 증가(또는 감소)한다"이기 때문이다.
- 우리가 원하는 해석은 "부모의 교육수준 X_2에 따라, X_1와 Y의 연관성에는 차이가 있다" 같은 것이다!

조절효과의 직관적 이해

- 결론부터 말하자면, 조절변수(moderating variables)를 활용하여 조건부 효과(conditional effects)를 살펴볼 수 있다.
- 그림으로 나타내보자면 결국 조절변수 M_o의 개입(intervention)에 따라 독립변수 X가 종속변수 Y와 맺는 관계가 달라짐을 보는 것이다.



조절효과의 직관적 이해

조절효과는 연구가설을 세련화하는데 매우 중요하다.

- 단순한 선형관계로 이루어진 연구가설로 만족하지 않고, 한발 더 나아가 상호작용 효과(interaction effect)에 관해 연구가설을 세우고 테스트할 때, 연구는 훨씬 세련된 형태로 발전한다.
- 가령 노조원 지위 M_o가 재직경력 X과 임금 Y 사이의 연관성을 어떻게 조절하는지 살펴보자.
- "연구가설 1. 재직경력 X가 증가하면 임금 Y은 더 커질 것이다(이른바 연공급)."
- "연구가설 2. 노조원($M_o = 1$)의 경우 비노조원($M_o = 0$)보다 더 많은 임금을 받을 것이다(이른바 노조 프리미엄)."

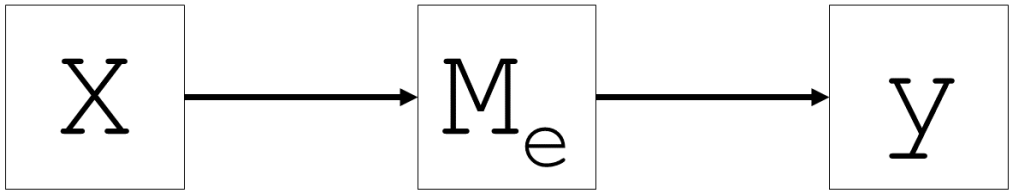
조절효과의 직관적 이해

- 더 좋은 사회학적 설명을 위해 한 걸음 더 내딛어보자!
- 노조원의 경우, 재직경력이 없거나 짧더라도 상대적으로 더 많은 임금을 보장받을 것이다. 그러므로 Y 축(임금) 절편이 비노조원보다 높으리라고 예상할 수 있다 (Why?).
- 다른 한편, 노조원은 이미 초봉을 높게 출발했으므로 재직경력이 쌓이더라도 그 상승 추세는 비노조원보다야 상대적으로 적을 것이다(Why?).
- "연구가설 3. 노조원의 경우 재직경력 X 의 증가에 따른 임금 Y 의 상승폭은 비노조원보다 오히려 더 작을 것이다."
- 인과도표 그림을 그려가면서 연구가설을 세우는 것이 유용하다!

조절효과의 직관적 이해

조절효과와 매개효과를 혼동하지 않도록 주의해야 한다.

- 지난 주에 배운 매개변수(mediating variables) M_e는 아래와 같이 인과도식을 그린다.



- 두 효과 모두 세련된 연구가설을 세우는데 매우 중요한 접근방법이 된다!
- 다음 학기 사회조사방법론을 수강할 때는 두 효과를 진지하게 고려하여 연구가설을 만들수 있어야 한다.

조절변수와 상호작용효과

조절변수와 상호작용효과

회귀모형에서 조절효과를 살펴볼 수 있는 단순한 방법이 있다.

- 노조원 지위 M_o가 임금 Y과 재직경력 X 사이의 관계를 어떻게 조절하는지 살펴보자.
- 위의 연구가설에서는 두 개의 주효과(main effects)와 하나의 상호작용효과(interaction effect)에 관해 아래와 같이 서술하고 있다.
- TENURE → LN_WAGE (주효과 #1)
- UNION → LN_WAGE (주효과 #2)
- UNION에 따라 상이한 TENURE → LN_WAGE (상호작용효과)

조절변수와 상호작용효과

- 아래의 회귀식을 곰곰히 살펴보자.

$$\text{LN_WAGE} = \beta_0 + \beta_1 \text{TENURE} + \beta_2 \text{UNION}$$

- 비록 TENURE와 UNION 변수가 포함되어 있지만, 그 회귀계수를 통해서는 각각의 효과만을 볼 수 있을 뿐이다.
- 그러나 만일 UNION에 따라 TENURE의 영향력이 변화한다면, TENURE의 효과 (=β_1)는 다음과 같이 모형화될 수 있다(Why?).

$$\beta_1 = \gamma_0 + \gamma_1 \text{UNION}$$

- 위의 두 식을 결합하면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}\text{LN_WAGE} &= \beta_0 + (\gamma_0 + \gamma_1 \text{UNION}) \cdot \text{TENURE} + \beta_2 \text{UNION} \\ &= \beta_0 + \gamma_0 \text{TENURE} + \beta_2 \text{UNION} + \gamma_1 (\text{TENURE} \cdot \text{UNION})\end{aligned}$$

조절변수와 상호작용효과

- 독립변수인 TENURE와 조절변수인 UNION 외에도 두 변수를 곱한 새로운 변수 TENURE · UNION이 포함되어 있다.
- 이 세번째 변수를 특별히 상호작용항(interaction term)이라고 한다.
- 나머지 두 변수를 주요항(main terms)이라고 한다.
- 물론 상호작용항 회귀계수에 대해서도 유의성 검정($H_0 : \beta_3 = 0$)을 한다!
- 만약 통계적으로 유의하다면 재직경력의 임금 효과가 노조원 지위에 따라 달라지는 상호작용 효과가 모집단에서도 존재한다고 말할 수 있다.

조절변수와 상호작용효과

- 상호작용항을 포함한 회귀모형이 아래와 같았다.

$$\text{LN_WAGE} = \beta_0 + \beta_1 \text{TENURE} + \beta_2 \text{UNION} + \beta_3 (\text{TENURE} \cdot \text{UNION})$$

- 상호작용항을 포함한 회귀모형의 해석은 더미변수의 해석과 크게 다르지 않다.

$$\begin{aligned} \text{LN_WAGE} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \text{TENURE} && \text{(if UNION==0)} \\ \text{LN_WAGE} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \text{TENURE} + \widehat{\beta}_2 + \widehat{\beta}_3 \text{TENURE} && \text{(if UNION==1)} \\ &= (\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_2) + (\widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_3) \cdot \text{TENURE} \end{aligned}$$

- 노조원이 아닌 경우(UNION==0), $\widehat{\beta}_0$와 $\widehat{\beta}_1$로만 해석한다.
- 노조원인 경우(UNION==1), (1) $\widehat{\beta}_0$ 위에 $\widehat{\beta}_2$ 만큼의 상수 부스터가, (2) $\widehat{\beta}_1$ 위에 $\widehat{\beta}_3$ 만큼의 회귀계수 부스터가 더해진다!

조절변수와 상호작용효과

정리해보자.

- 상호작용항은 결국 독립변수와 조절변수를 곱해서 만든다. 그 뒤, 상호작용항을 기존의 두 변수인 주요항과 함께 모형에 넣으면 된다.
- 상호작용항을 해석할 때 무엇이 조절변수인지는 여러분 스스로가 결정할 몫이다. 이것은 완전히 주관적인 해석의 문제이다(Why?).
- 상호작용 효과는 연구가설을 보다 발전시킨 것이다. 그러므로 상호작용항이 없는 회귀모형을 먼저 추정한 뒤 이를 보여주고, 표 안에서 나란히 비교하는 것이 중요하다. 결정계수의 변화에 관해서도 언급해야 한다!

조절변수와 상호작용효과

연습 1. UNION.SAV에서 재직경력(TENURE)과 노조원 지위(UNION)가 임금(LN_WAGE)에 미치는 영향력을 회귀분석으로 추정하시오. 그리고 노조원 지위와 재직경력 간 상호작용효과를 검토하시오.

조절변수와 상호작용효과

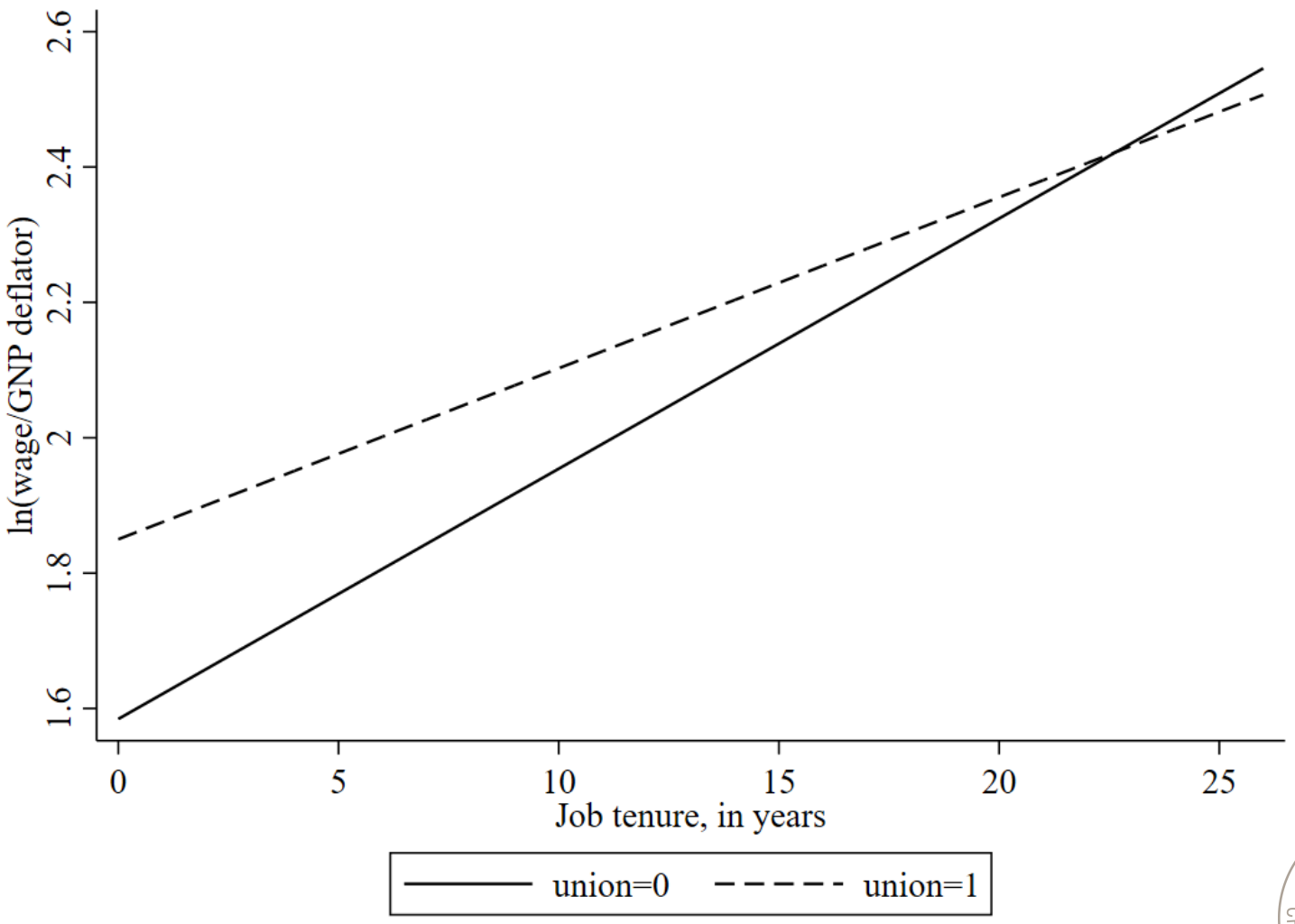
- 먼저 상호작용항이 통계적으로 유의한지 확인한다!
- 통계적으로 유의하지 않으면 상호작용효과 가설은 지지되지 않은 셈이므로 이것을 버리고 상호작용항이 없는 회귀식을 해석해야 한다.
- "노조원의 경우, 비노조원보다 재직경력이 1년 증가에 따른 임금 상승분이 0.012 만큼 적다."
- 상호작용항을 넣을 때는 그 상호작용항을 이루는 주요항들도 반드시 함께 회귀식 안에 넣어야 한다(Why?).
- 그러나 주요항은 해석하거나 유의성 검정을 따로 수행하지 않는다(Why?).

조절변수와 상호작용효과

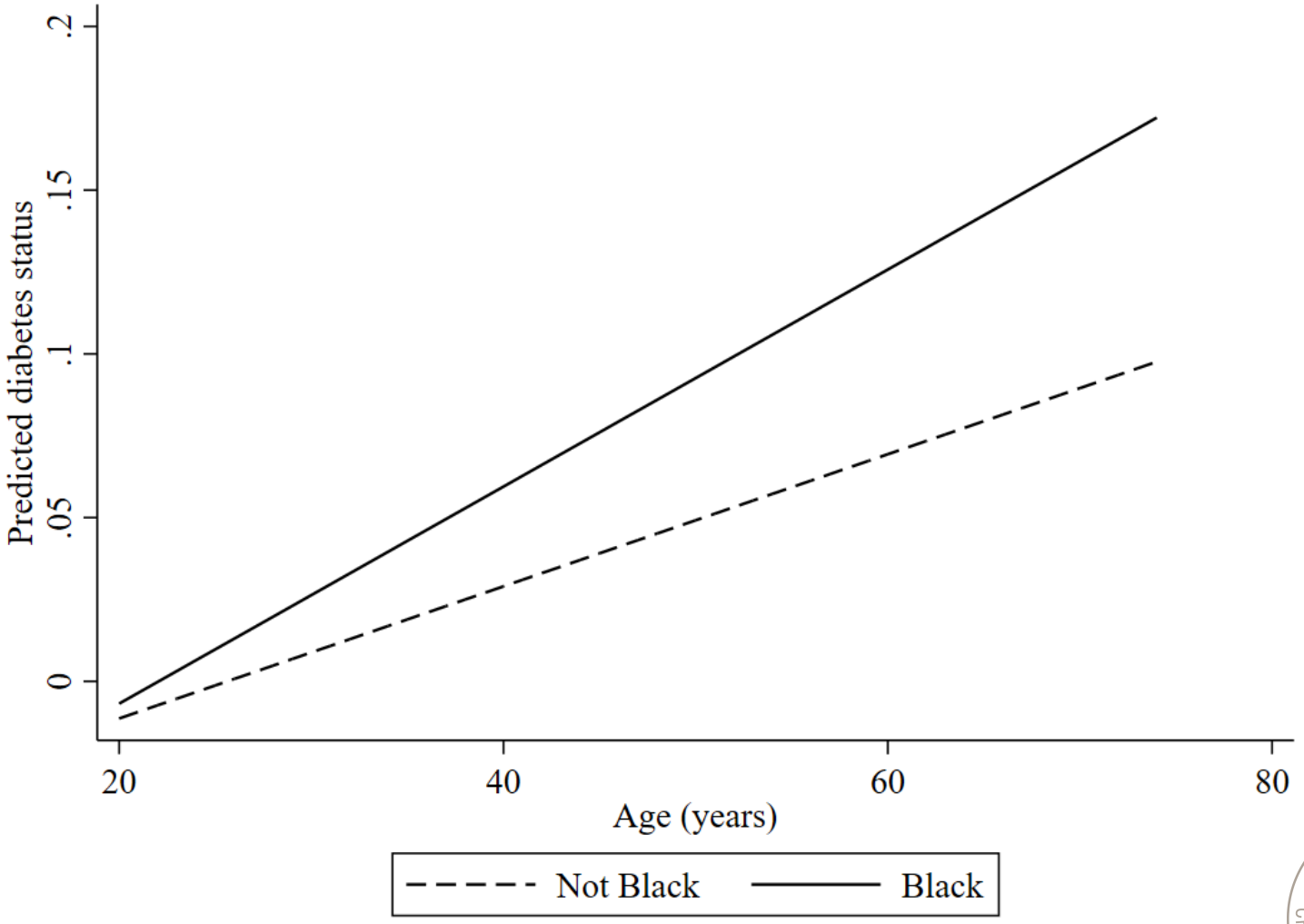
상호작용효과는 꼭 시각화하는 편이 바람직하다.

- 회귀분석 결과표만 가지고는 의미 해석이 어렵다(Why?).
- SPSS에서 (상호작용항이 포함된) 선형회귀분석을 수행할 때 비표준화 예측값을 "저장"한다.
- 이것을 Y 축으로 TENURE를 X 축으로 한 집단별 산점도를 그려야 하므로 [차트 작성기]에서 "산점도"를 만든다.
- 집단화 산점도 메뉴 안에서 우측 상단의 "색상 설정"에 UNION을 넣는다.
- 만들어진 집단화 산점도에서 "부집단 회귀선 적합 추가" 아이콘을 눌러 적합선 두 개를 추가한다.
- 깨끗하게 만드려면 적합선만 남기고 산점도는 오히려 삭제하는 것도 요령이다.

조절변수와 상호작용효과



조절변수와 상호작용효과

연습 2. diabetes.sav에서 연령(age), 흑인(black), 여성(female)와 당뇨병 유무(diabetes)의 연관성을 회귀분석으로 살펴보시오. 흑인과 연령의 상호작용효과를 추가적으로 살펴보고 이를 시각화시오.

조절변수와 상호작용효과